부록 · 팩터 투자

# 행동재무와 팩터

## 추세외삽, 과잉 확신, 전망 이론으로 본 자산가격과 주식시장 이상 현상

Barberis (2018) · Barberis, Jin & Wang (2021) · Kahneman & Tversky (1979)

팩터 프리미엄의 행동재무적 설명을 다루는 부록이다.
투자자의 믿음(beliefs)과 선호(preferences)를 심리학적으로 현실적인 모형으로 바꾸면 어떤 이상 현상이 설명되는지 살펴본다.

A

행동재무 I

# 믿음과 선호

추세외삽, 과잉 확신, 전망 이론 — 행동재무의 세 가지 핵심 아이디어

# 합리적 경제주체 가정 위에 두 번째 프레임워크가 등장했다

1950~1990년대 금융 연구를 지배한 합리적 경제주체(rational agent) 프레임워크와 그 대안

## 두 프레임워크

- 1950년대부터 1990년대까지 금융 연구는 모든 시장 참가자가 합리적이라고 가정하는 프레임워크가 지배했다.
- 1990년대부터 행동재무(behavioral finance) 프레임워크가 두 번째 축으로 자리 잡았다.

## 행동재무의 주장

- 일부 금융 현상은 완전히 합리적이지 않은 사고의 결과라고 본다.
- 심리학적으로 더 현실적인 가정을 담은 모형을 쓰자고 권한다.
- 특히 유용한 아이디어는 추세외삽(over-extrapolation), 과잉 확신(overconfidence), 전망 이론(prospect theory) 세 가지이다.

# 사람들은 미래를 예측할 때 최근 과거에 지나치게 큰 비중을 둔다

추세외삽(over-extrapolation) — 오늘날 연구는 주로 수익률의 추세외삽에 초점을 맞춘다

## 수익률 추세외삽

- 최근 수익률이 좋았던 자산은 앞으로도 좋을 것이라고 믿는다.
- 최근 수익률이 나빴던 자산은 앞으로도 나쁠 것이라고 믿는다.

## 연구의 두 물결

- 수익률 추세외삽은 수십 년 전 금융 분석에서도 찾아볼 수 있는 오래된 아이디어이다.
- 첫 번째 물결은 1990년대에 시작되었다 (Cutler, Poterba & Summers 1990; De Long et al. 1990; Hong & Stein 1999).
- 최근에는 설문 조사 데이터로 두 번째 물결이 나타났다.

# 투자자 기대는 과거 수익률을 그대로 따라간다

갤럽 설문의 강세 응답 비율(빨간선)과 직전 12개월 시장 수익률(파란 점선)

- 여러 설문 조사가 개인·기관 투자자에게 미래 주식시장 수익률 예측을 묻는다.
- 과거 수익률이 좋았을 때(나빴을 때) 투자자는 계속 좋은(나쁜) 수익률을 기대한다. 추세외삽의 직접 증거이다.



# 추세외삽 투자자가 있으면 세 가지 가격 현상이 설명된다

일부 투자자가 과거 수익률을 외삽하는 모형이 설명하는 자산가격의 사실들

## 설명되는 현상

- 모멘텀과 반전: 횡단면에서 단기 모멘텀과 장기 반전이 함께 나타난다.
- 시계열 예측 가능성: 가격 대비 펀더멘털 비율이 향후 수익률을 음의 부호로 예측한다.
- 버블: 가격이 급등한 뒤 붕괴하는 사건이 반복된다.

## 공통 구조

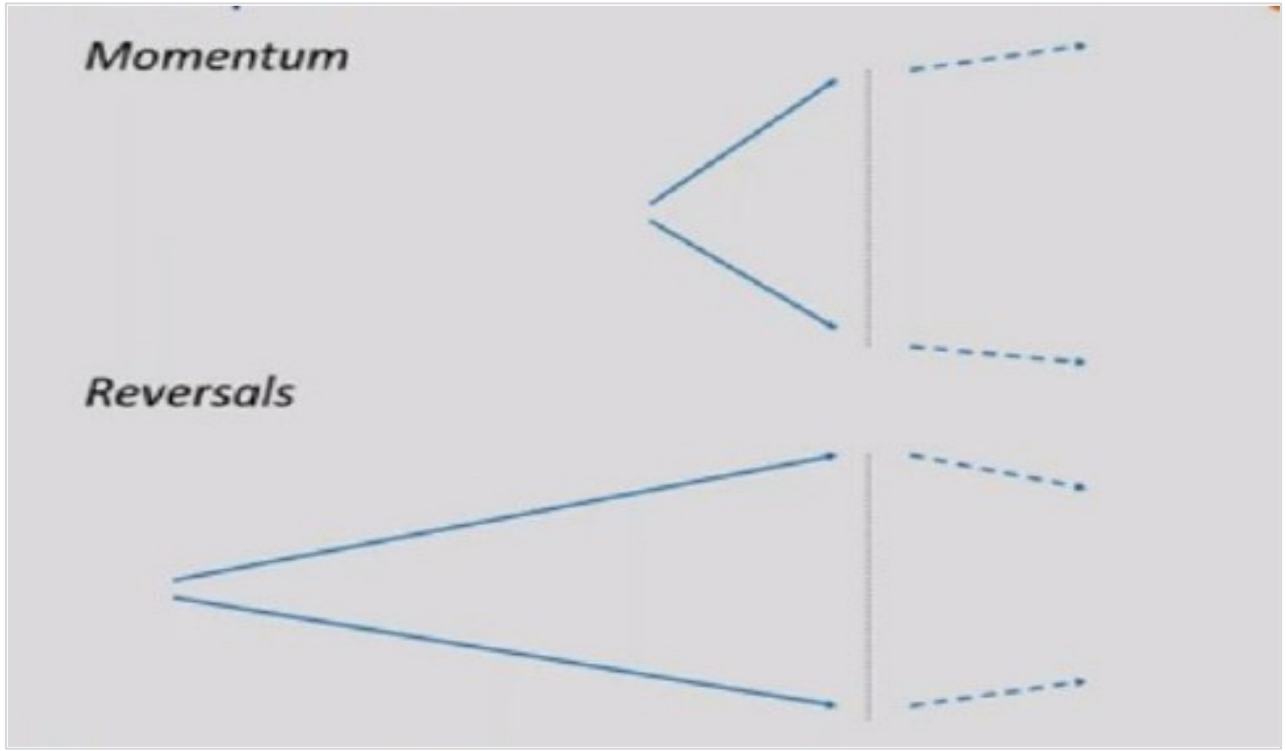
- 외삽 투자자는 상승을 더 큰 상승의 신호로 받아들여 가격을 펀더멘털 이상으로 밀어 올린다.
- 시간이 지나 기대가 실현되지 않으면 가격이 되돌아온다. 이 과정이 모멘텀 뒤의 반전을 만든다.

# 중기 모멘텀 뒤에는 장기 반전이 따른다

De Bondt & Thaler (1985), Jegadeesh & Titman (1993)

## 모멘텀과 반전

- 주식의 횡단면과 다른 자산군에서 중기 모멘텀이 존재한다.
- 과거 6개월 수익률이 높은 주식은 평균적으로 이후 수익률도 더 높다.
- 반면 과거 3년 수익률이 높은 주식은 이후 수익률이 더 낮다. 장기 반전이다.

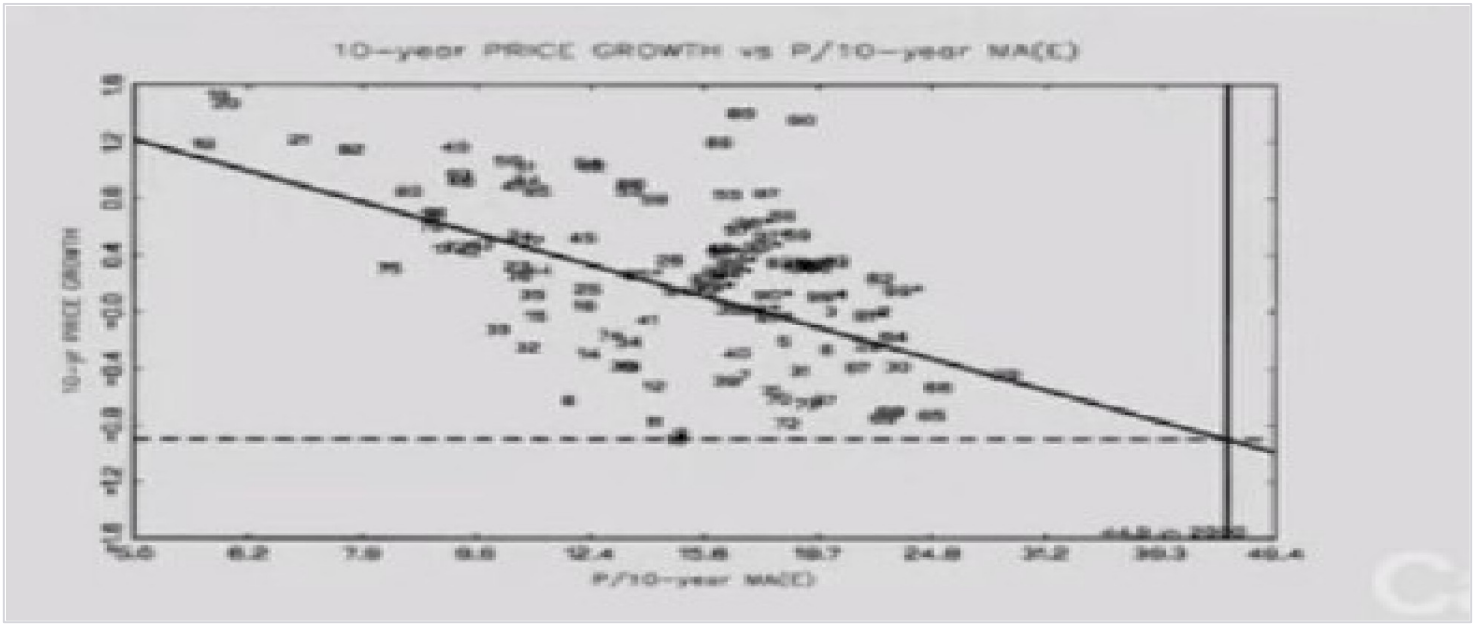


# 시장 P/E가 높을수록 이후 10년 수익률은 낮다

10년 가격 상승률과 P/10년 평균이익의 관계 (Campbell & Shiller, 2001)

## 시계열 예측 가능성

- 총체적 자산군에서 가격 대비 펀더멘털 비율은 향후 수익률을 음의 부호로 예측한다.
- 외삽으로 부풀려진 가격은 이후 낮은 수익률로 되돌아온다.

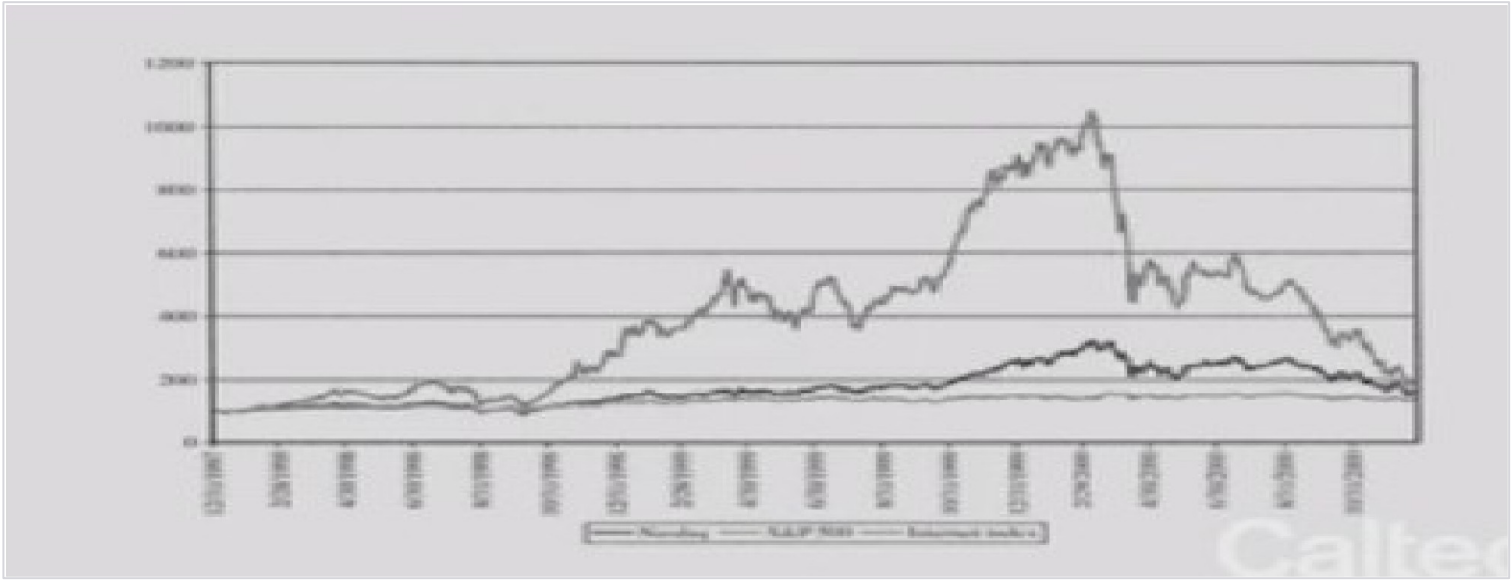


# 버블은 급등과 붕괴, 높은 거래량을 함께 보인다

닷컴 버블 전후 나스닥, S&P 500, 인터넷 지수의 흐름

## 버블의 특징

- 자산 가격이 급격히 오른 뒤 붕괴한다.
- 상승 기간에는 과대평가 가능성에 대한 논의가 많고 거래량이 크게 늘어난다.

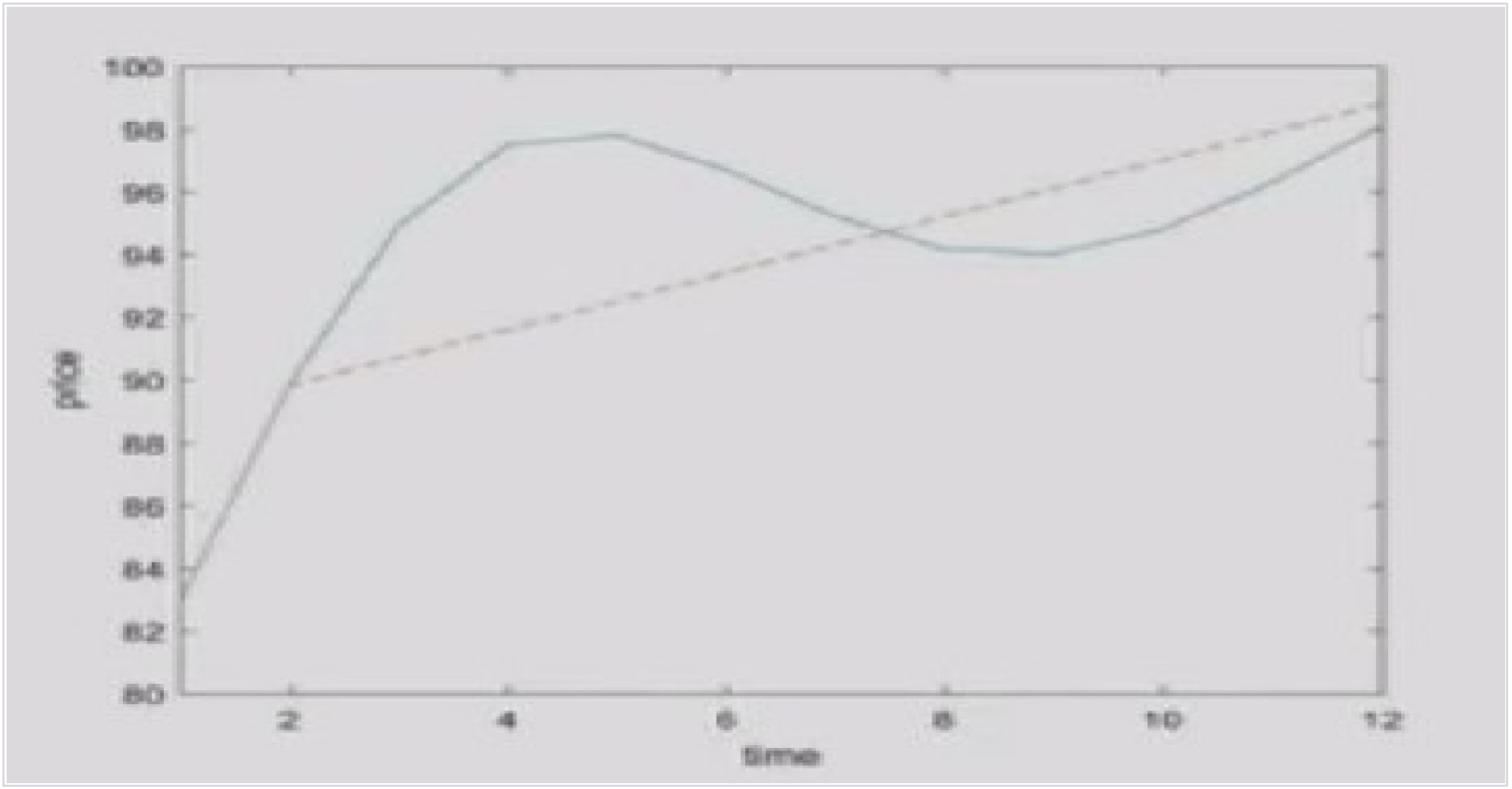


# 외삽 투자자가 있으면 가격은 펀더멘털을 지나쳤다가 되돌아온다

Barberis, Greenwood, Jin & Shleifer (2015, 2018)의 가격 경로 시뮬레이션

## 그래프 읽는 법

- 점선은 펀더멘털 가치의 경로이다.
- 실선은 외삽 투자자가 있을 때의 가격이다.
- 좋은 소식 뒤 가격이 과잉 반응해 오른 뒤 다시 펀더멘털로 돌아온다.

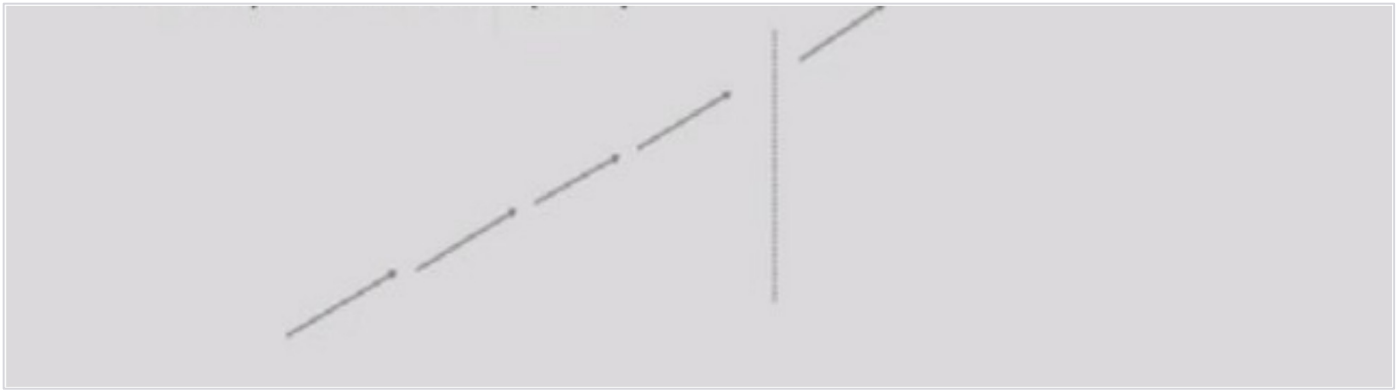


# 왜 사람들이 외삽하는지는 아직 완전히 설명되지 않았다

"소수의 법칙(law of small numbers)"에 대한 잘못된 믿음 — Tversky & Kahneman (1971)

## 제안된 심리 메커니즘

- 많은 심리학적 메커니즘이 제안되었다.
- 짧은 표본도 모집단을 대표한다고 믿는 소수의 법칙이 대표적이다.
- 몇 개의 상승 관측만 보고 추세가 계속된다고 판단한다.
- 여전히 중요한 미해결 문제이다.

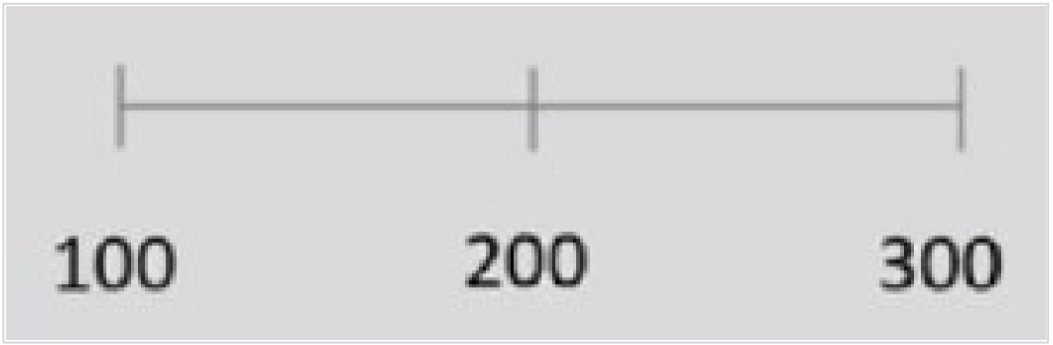


# 과잉 확신에는 과대 평가와 과대 정밀의 두 유형이 있다

과잉 확신(overconfidence)의 두 측면 — overplacement와 overprecision

## 두 유형

- 유형 1 과대 평가(overplacement): 남과 비교해 자기 능력을 지나치게 좋게 본다. 설문에서 80% 이상이 여러 측면에서 자신이 평균 이상이라고 답한다.
- 유형 2 과대 정밀(overprecision): 자기 믿음의 정확성을 과신한다. 90% 신뢰구간이 정답을 포함하는 경우는 약 50%에 불과하다.



# 과잉 확신은 높은 거래량을 설명하는 가장 매력적인 방법이다

합리적 투자자만 있는 경제에서는 대규모 투기 거래가 생기기 어렵다 (Odean, 1998)

## 문제: 왜 이렇게 많이 거래하는가

- 비투기적 동기로는 거래량을 거의 설명하지 못한다.
- 대부분의 거래는 미래 가격에 대한 서로 다른 믿음에 기반한 투기 거래로 보인다.
- 합리적 투자자는 가격과 상대의 거래 의향에서 정보를 추론하므로 스스로 거래 의향이 줄어든다.

## 해법: 과잉 확신

- 과잉 확신은 이 교착 상태를 깨는 매력적인 방법이다.
- 각 투자자는 자기 분석의 정확성을 과대평가하고 남의 분석은 과소평가한다.
- 그 결과 활발한 거래가 일어난다.

# 측정된 과잉 확신은 이후의 거래량을 예측한다

Grinblatt & Keloharju (2009) — 핀란드 개인 투자자의 군 복무 기록 활용

## 측정 방법

- 핀란드 대규모 개인 표본에 대해 군 기록으로 과잉 확신을 추정했다.
- 측정값은 스스로 보고한 자신감에서 적성 검사로 유추한 "적절한" 자신감을 뺀 값이다.

## 결과

- 과잉 확신이 클수록 이후 몇 년 동안의 거래가 유의하게 많았다.
- 여러 논문이 과잉 확신과 거래량 사이의 직접적 연관성을 보인다.

# 인수합병이 많은 이유를 경영자의 과잉 확신에서 찾는다

인수 기업 주가는 인수 후 3년간 통제 그룹보다 하락한다 (Buffett 1981; Roll 1986)

- 평균적으로 인수자에게 가치를 만든다는 증거가 거의 없는데도 인수합병은 끊임없이 일어난다. 과잉 확신이 하나의 설명이다.

"많은 경영자가 감수성 예민한 어린 시절에 아름다운 공주의 입맞춤으로 두꺼비의 몸에서 풀려난 잘생긴 왕자 이야기를 너무 많이 들었다. 그래서 자신의 경영적 입맞춤이 인수 대상 기업의 수익성에 기적을 일으킬 것이라고 확신한다. ... 우리는 많은 입맞춤을 보았지만 기적은 거의 보지 못했다. 그럼에도 많은 경영자는 회사 뒤뜰이 반응 없는 두꺼비로 가득 차 있어도 자기 입맞춤의 효력을 차분히 확신한다."

— 워런 버핏, 버크셔 해서웨이 주주 서한(1981)

# 과잉 확신 CEO는 더 많이 인수하고 시장은 부정적으로 반응한다

Malmendier & Tate (2008) — 스톡옵션 행사 시점으로 측정한 CEO의 과잉 확신

## 측정

- 표준 옵션 행사 모형이 권하는 시점보다 스톡옵션을 더 오래 보유하는 CEO를 과잉 확신 CEO로 정의한다.
- 언론 보도 내용으로 측정한 다른 지표도 비슷한 결과를 낸다.

## 결과

- 과잉 확신 CEO는 인수를 더 많이 하며, 특히 다각화 인수가 많다.
- 시장은 이들의 인수 발표에 더 부정적으로 반응한다.

# 믿음에서 선호로: 사람들은 결과를 어떻게 평가하는가

전망 이론(prospect theory) — Kahneman & Tversky (1979)

## 질문의 전환

- 지금까지는 사람들의 믿음에 초점을 맞췄다.
- 이제 선호를 본다. 투자 결정의 미래 결과에 대한 믿음이 주어졌을 때 사람들은 그 결과를 어떻게 평가하는가?

## 전망 이론

- Kahneman과 Tversky(1979)가 제시한 전망 이론을 많은 심리학자가 이 질문에 대한 최선의 답으로 본다.
- 기준점 의존, 손실 회피, 민감도 체감, 확률 가중의 네 요소로 구성된다.

# 가치함수는 손실에서 더 가파르고 확률가중은 꼬리를 부풀린다

Tversky & Kahneman (1992) 누적 전망 이론의 함수형과 추정치

가치함수 : $$v(x) = \begin{cases} x^{\alpha}, & x \geq 0 \text{ (이득)} \\ -\lambda\,(-x)^{\beta}, & x < 0 \text{ (손실)} \end{cases} \qquad \alpha = \beta \approx 0.88,\ \lambda \approx 2.25$$

확률가중함수 : $$w(p) = \frac{p^{\gamma}}{\left(p^{\gamma} + (1-p)^{\gamma}\right)^{1/\gamma}} \qquad \gamma \approx 0.61$$

전망가치 $= \sum_i w(p_i)\, v(x_i)$ (누적 확률가중을 쓰면 누적 전망 이론)

## 읽는 법

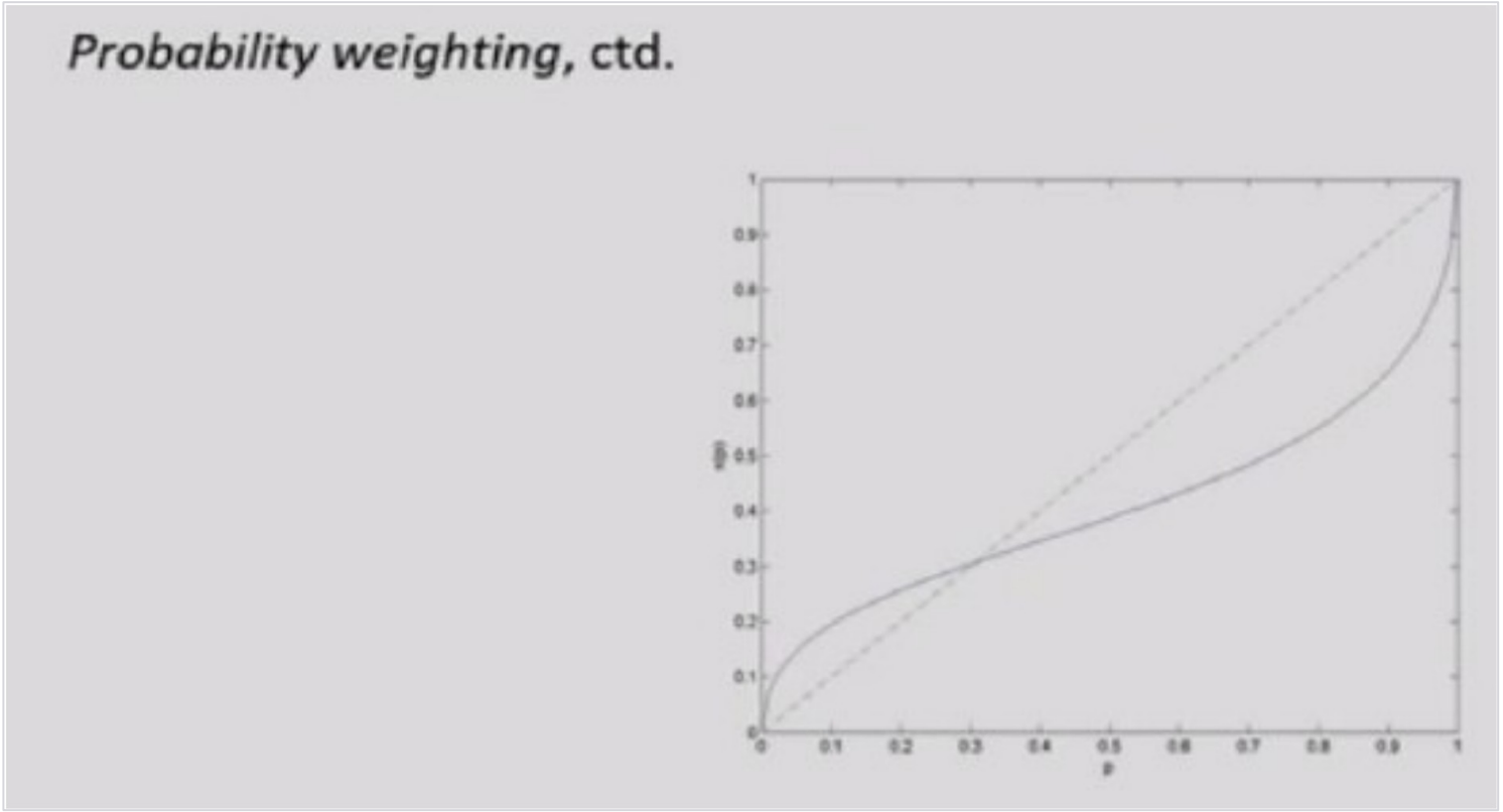
- λ ≈ 2.25: 같은 크기라면 손실이 이득보다 두 배 이상 아프다(손실 회피).
- γ < 1: 작은 확률은 과대평가하고 중간·큰 확률은 과소평가한다(확률 가중).

# 사람들은 낮은 확률을 실제보다 크게 느낀다

확률 가중함수 w(p) — 점선은 객관적 확률, 곡선은 결정 가중치

## 그래프 읽는 법

- 곡선이 점선 위에 있는 왼쪽 끝에서는 작은 확률이 과대평가된다.
- 오른쪽에서는 큰 확률이 과소평가된다.
- 복권과 보험을 동시에 사는 행동이 이렇게 설명된다.



# 확률 가중은 수익률의 왜도가 가격에 반영된다고 예측한다

Barberis & Huang (2008), Barberis, Jin & Wang (2021)

## 확률 가중의 예측

- 손실 회피가 가장 잘 알려진 요소이지만 확률 가중도 금융에서 중요한 적용 가능성을 가진다.
- 확률 가중은 자산 수익률의 왜도, 심지어 고유 왜도(idiosyncratic skewness)까지 가격에 반영된다고 예측한다.

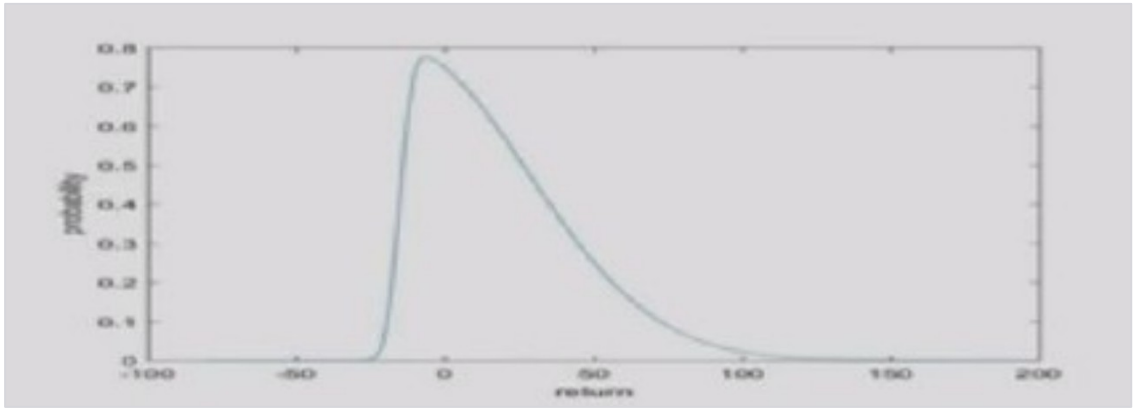
## 두 방향의 오류가격

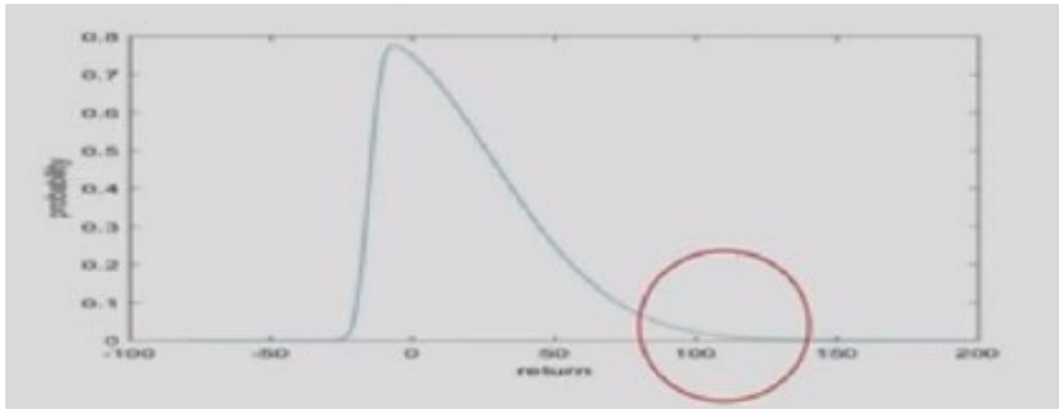
- 양의 왜도를 가진 자산은 복권처럼 과대평가되어 평균 수익률이 낮다.
- 음의 왜도를 가진 자산은 과소평가되어 평균 수익률이 높다.
- 이 예측은 여러 이상 현상에 적용된다.

# 양의 왜도는 오른쪽 꼬리, 음의 왜도는 왼쪽 꼬리가 길다

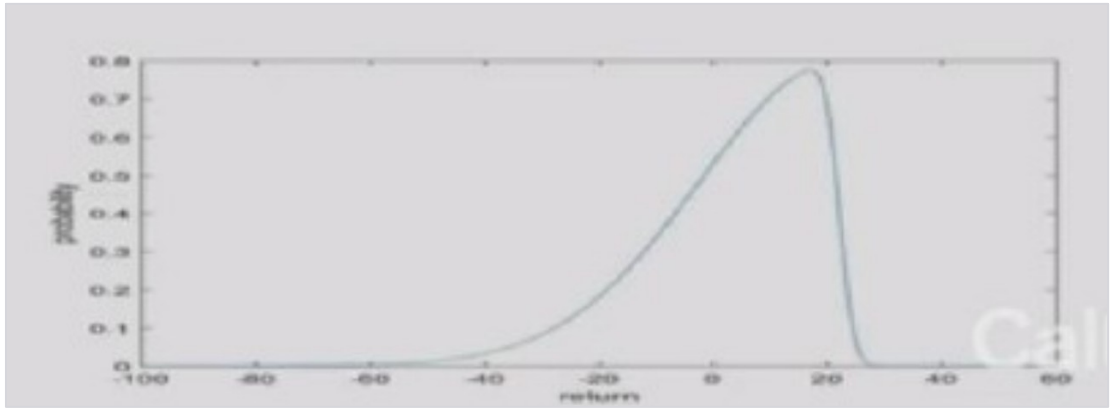
수익률 분포의 두 모양 — 동그라미 친 꼬리가 확률 가중에서 부풀려지는 부분이다

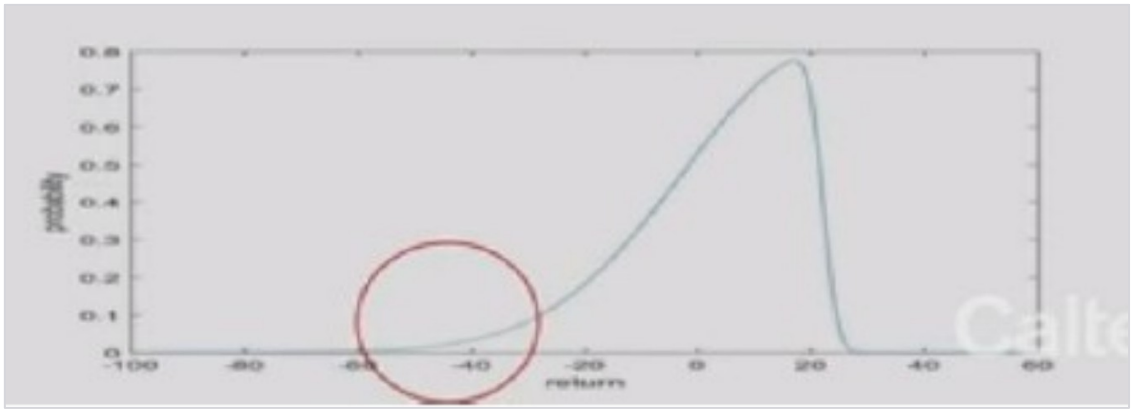
## 양의 왜도(positive skewness)




## 음의 왜도(negative skewness)



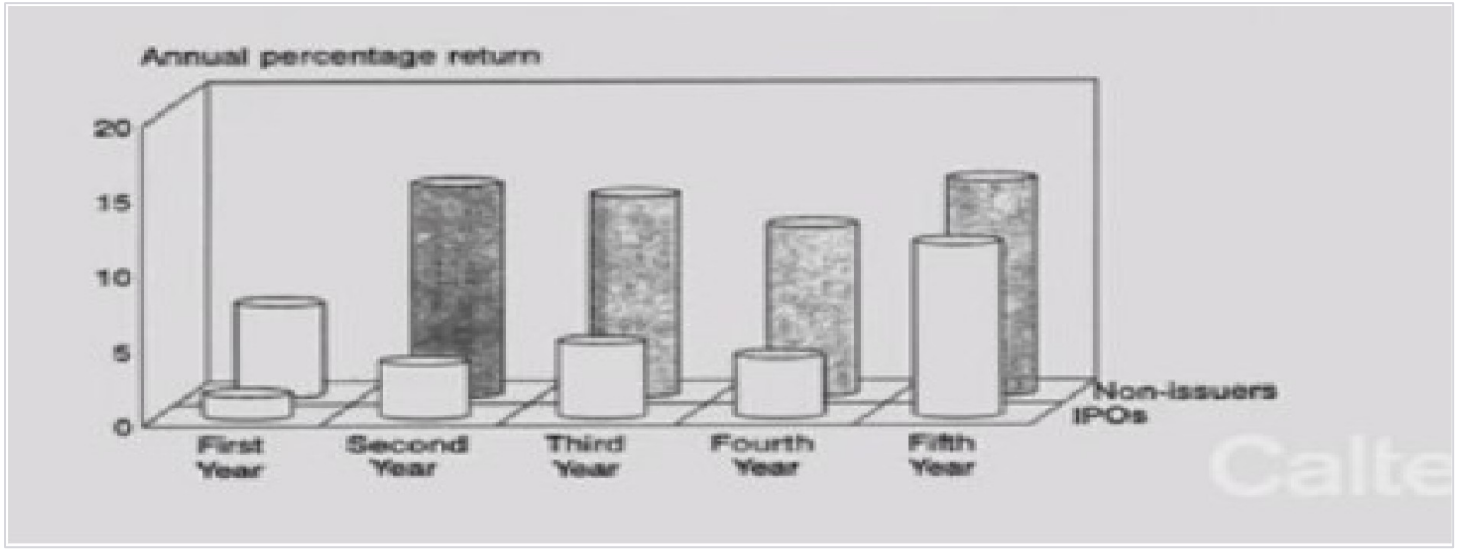



# IPO 주식은 발행 후 5년 동안 수익률이 놀랄 만큼 낮다

응용: 놀랄 만큼 높은 평균 수익률과 놀랄 만큼 낮은 평균 수익률 (Loughran & Ritter, 1995)

## 두 퍼즐

- 전체 주식시장의 주식 프리미엄은 놀랄 만큼 높다.
- IPO 주식의 발행 후 5년 평균 수익률은 놀랄 만큼 낮다.
- 그래프는 IPO 기업과 비발행 기업의 연차별 수익률을 비교한다.



# 확률 가중 하나로 주식 프리미엄과 IPO 퍼즐이 함께 설명된다

평균 수익률에 대한 확률 가중의 간단한 틀

## 전체 시장

- 전체 시장 수익률은 음의 왜도를 가진다.
- 확률 가중 아래에서는 왼쪽 꼬리가 크게 느껴져 시장이 과소평가되고, 따라서 평균 수익률이 높아야 한다.

## IPO 주식

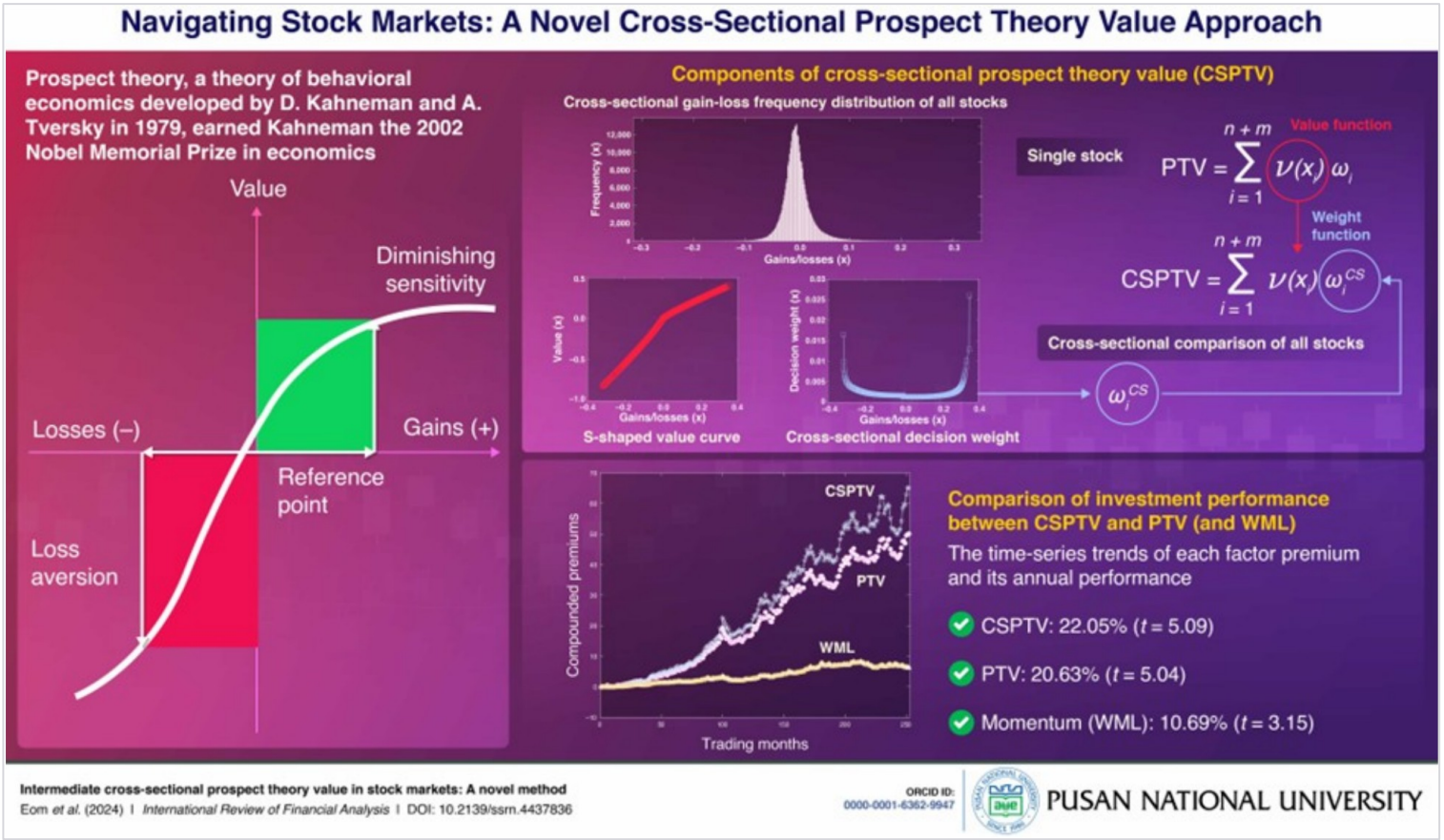
- IPO 주식의 수익률은 양의 왜도를 가진다.
- 확률 가중 아래에서는 대박 가능성이 크게 느껴져 과대평가되고, 따라서 평균 수익률이 낮아야 한다.

# 횡단면 전망 가치(CSPTV)로 정렬한 포트폴리오도 프리미엄을 낸다

Eom et al. (2024), International Review of Financial Analysis — 국내 연구 사례

## 연구 요약

- 종목별 손익 분포에 가치함수와 결정 가중치를 적용해 전망 가치를 계산한다.
- 전 종목을 횡단면으로 비교한 CSPTV는 기존 PTV보다 높은 프리미엄을 보인다.
- CSPTV 22.05%(t=5.09), PTV 20.63%, 모멘텀 10.69%.



# 세 가지 아이디어가 시장의 여러 중요한 사실을 단순하게 설명한다

"지혜는 우리가 아는 것을 통해 생각할 수 있는 능력에서 비롯된다." — 칼 세이건

## 특히 유용한 세 아이디어

- 과거 수익률의 과도한 추세외삽
- 과잉 확신
- 전망 이론에 따른 이득과 손실의 평가

## 설명되는 사실

- 평균 수익률의 수준과 차이
- 시계열 예측 가능성
- 모멘텀과 반전
- 버블
- 높은 거래량

# 행동재무는 새 모형과 실증 검정으로 성공했다

지난 25년의 경로와 다음 방향 — Barberis (2018)

## 지난 25년과 다음 방향

- 개념적 진보는 주로 Kahneman과 Tversky가 이끈 심리학의 판단과 의사결정 분야에서 아이디어를 들여오는 경로를 따랐다.
- 이제는 기억, 주의, 효율적 코딩 같은 심리학의 다른 분야와 신경과학에서 아이디어를 들여오고 있다(Frydman & Jin 2019; Wachter & Kahana 2019).

## 성공의 이유

- 합리성 가정을 비판하는 데 그치지 않고 새로운 모형을 만들고, 예측을 내고, 실증적으로 검정했기 때문에 성공했다.
- 더 읽을거리: Barberis (2018), "Psychology-based Models of Asset Prices and Trading Volume".

B

행동재무 II

# 전망 이론과 주식시장 이상 현상

Barberis, Jin & Wang (2021), "Prospect Theory and Stock Market Anomalies"

# 투자자 믿음과 선호 모형은 이미 많은 사실을 설명해 왔다

행동재무는 심리학적으로 현실적인 가정을 담은 모형으로 데이터를 이해하려 한다

## 두 가지 가정

- 투자자의 믿음: 사람들이 정보를 평가하고 예측을 만드는 방식에 대한 가정
- 투자자의 선호: 사람들이 위험을 평가하는 방식에 대한 가정

## 지난 30년의 진전

- 연구자들은 지난 30년 동안 큰 진전을 이루었다.
- 믿음과 선호의 모형이 자산가격, 투자자 행동, 기업 행동에 관한 사실을 설명하는 데 성공했다.

# 과잉 확신과 수익률 외삽은 믿음 쪽의 대표 모형이다

투자자 믿음(beliefs)에 관한 두 연구 흐름

## 과잉 확신(overconfidence)

- 과잉 확신이 클수록 거래를 더 많이 하고 성과는 더 나쁘다.
- 설문으로 측정한 과잉 확신이 거래량을 예측한다.

## 수익률 외삽(return extrapolation)

- 미래 주식시장 수익률에 대한 믿음은 최근 과거 수익률의 증가함수이다.
- 설문 증거가 이를 뒷받침한다.
- 버블과 붕괴를 단순하고 직관적으로 설명한다.

# 전망 이론은 많은 사실을 설명했지만 수익률 횡단면에서는 아직 미흡하다

위험 태도에 관한 심리학의 핵심 아이디어는 전망 이론이다

## 설명해 온 사실

- 총주식시장: 주식 프리미엄, 비참여, 변동성, 예측 가능성 퍼즐
- 투자자 거래 행동: 처분 효과(disposition effect)와 다른 거래 현상

## 남은 과제

- 자산가격의 기본적인 측면에 대한 전망 이론의 함의는 아직 충분히 이해되지 않았다.
- 대표적 예가 평균 수익률의 횡단면이다.

# 전망 이론 모형으로 22개 이상 현상의 다수를 설명한다

평균 수익률 횡단면에 대한 정량적 예측과 그 검증

## 연구의 구성

- 모형으로 평균 수익률의 횡단면에 대해 정량적 예측을 만드는 방법을 보인다.
- 모형이 대표적인 22개 주식시장 이상 현상을 설명하는지 검증한다.
- 모형은 극단 10분위 사이의 평균 수익률 차이뿐 아니라 중간 10분위의 세밀한 패턴도 설명한다.

## 설명되는 이상 현상

- 잘 알려진 이상 현상: 모멘텀, 부도 확률, 고유 변동성, 고유 왜도, 수익성
- 그 밖의 이상 현상: ROE, 이익 발표 후 표류 (PEAD), 의견 불일치, 최대 일간 수익률 (MAX), O-score 등
- 22개 중 다수에서 모형이 유용하다.

# 전망 이론은 네 요소로 투자자의 위험 태도를 묘사한다

기준점 의존, 손실 회피, 민감도 체감, 확률 가중

## 네 가지 요소

- 기준점 의존(reference dependence): 부의 수준이 아니라 이득과 손실에서 효용을 얻는다.
- 손실 회피(loss aversion): 이득보다 손실에 더 민감하다.
- 민감도 체감(diminishing sensitivity): 중간 확률의 이득에는 위험 회피, 손실에는 위험 추구를 보인다.
- 확률 가중(probability weighting): 낮은 확률의 결과를 과대 가중한다.

## 매력적인 특징

- 얼마를 벌거나 잃을 수 있는지에 대한 투자자의 보편적 관심을 포착한다.
- 위험 추구 행동의 직관적인 사례도 함께 설명한다.

# 사람들은 새 위험을 기존 위험과 분리해 따로 평가한다

좁은 프레이밍(narrow framing)

## 전통적 모형

- 새 도박을 제안받은 사람은 그것을 기존 위험과 합친 뒤 그 조합이 매력적인지 따진다.

## 실험의 결과

- 실험에서는 새 위험을 다른 위험과 분리해 따로 평가하는 경우가 많다.
- 이것이 좁은 프레이밍이다. 개별 주식을 포트폴리오가 아니라 그 자체의 손익으로 평가하게 만든다.

# 좁은 프레이밍 투자자에게 기대수익률은 변동성·왜도·오버행에 달려 있다

전망 이론과 좁은 프레이밍을 함께 담은 자산가격 모형이 필요하다

## 기대수익률을 정하는 요인

- 자산 자체의 수익률 변동성(+): 손실 회피 때문에 변동성이 크면 더 높은 수익률을 요구한다.
- 자산 자체의 수익률 왜도(−): 확률 가중 때문에 양의 왜도는 과대평가된다.
- 자본이득 오버행(capital gain overhang)(+): 미실현 이득 상태에 따라 위험 태도가 달라진다.

## 모형의 조건

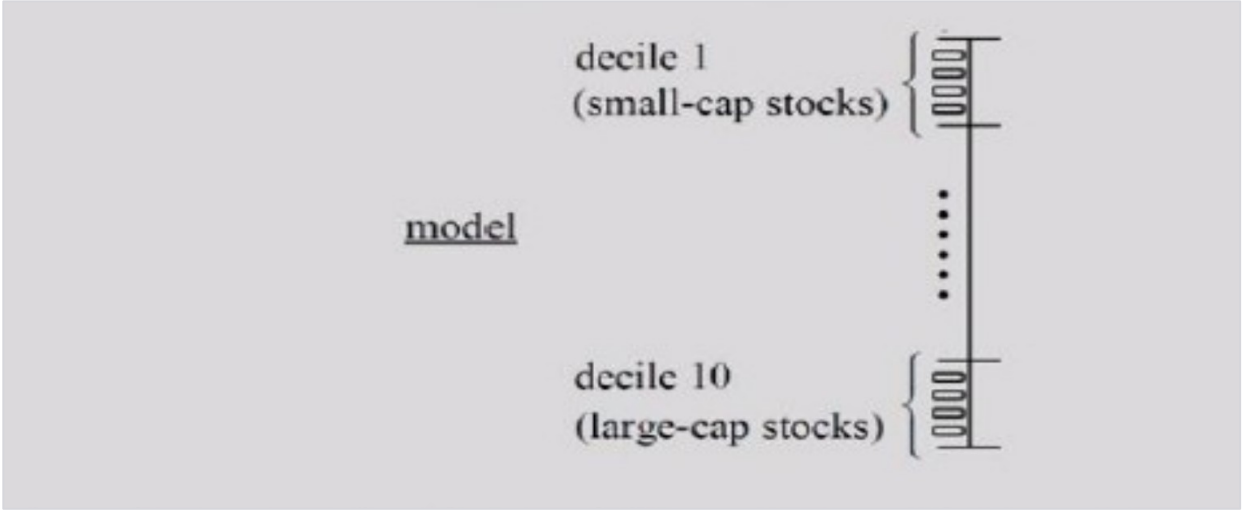
- 효과를 정량적으로 포착하려면 전망 이론의 모든 요소를 담아야 한다.
- 투자자의 과거 이득과 손실도 반영해야 한다.
- 두 가지를 동시에 하는 모형이 없었기 때문에 새로 만든다.

# 이상 현상 10분위마다 대표 종목을 모형에 넣어 평균 수익률을 예측한다

모형 경제의 구성 — 10분위마다 동일한 주식 100개

## 설계

- 특정 이상 현상을 설명하는지 보려고 주식 1,000개로 이루어진 경제를 생각한다.
- 이상 현상의 각 10분위에 주식 100개를 배정하고, 한 10분위 안의 주식은 모두 동일하다고 둔다.
- 모형이 예측하는 각 주식의 평균 수익률을 본다. 10분위마다 한 종목, 즉 10개 종목만 계산하면 된다.

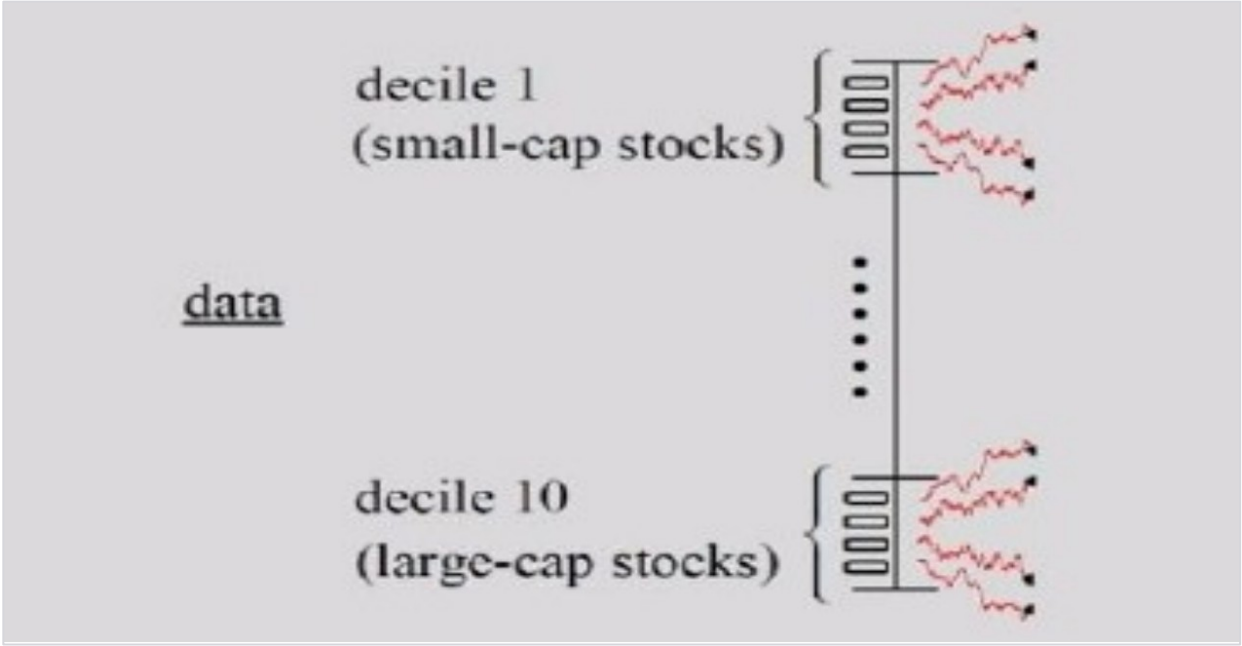


# 각 10분위 대표 종목의 변동성·왜도·오버행·베타를 데이터로 추정한다

모형 입력값의 추정

## 추정 대상

- 모형에서 주식의 평균 수익률은 수익률 변동성, 수익률 왜도, 자본이득 오버행, 베타에 달려 있다.
- 그래서 각 이상 현상의 10분위마다 대표 종목에 대해 이 값들을 데이터로 추정한다.



# 전형적인 가치주는 성장주보다 변동성과 왜도가 크고 오버행은 음수이다

예: 가치 이상 현상의 대표 종목 비교

| 특성(연율) | 전형적 가치주 | 전형적 성장주 |
|---|---|---|
| 수익률 표준편차 | 71% | 54.1% |
| 수익률 왜도 | 2.66 | 1.85 |
| 자본이득 오버행 | −24.1% | +12.1% |

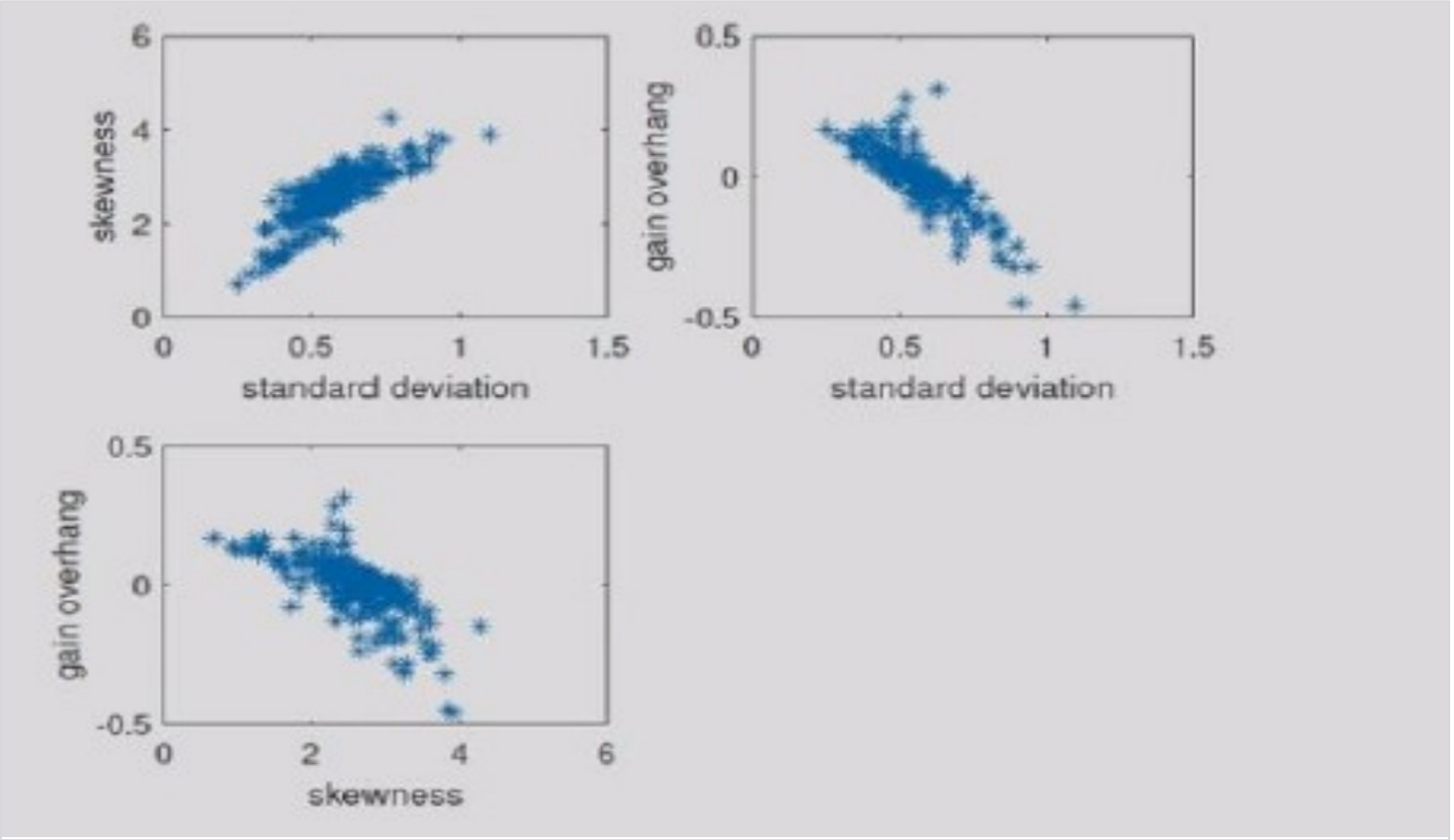
- 모형에서 변동성이 크면 요구수익률이 높고, 왜도가 크면 낮다. 오버행이 음수(미실현 손실)이면 투자자가 위험 추구적으로 변해 요구수익률이 낮아진다. 순효과는 모형이 정량적으로 정한다.

# 세 특성은 이상 현상 10분위 사이에서 강하게 상관되어 있다

이상 현상 10분위 대표 종목의 표준편차·왜도·자본이득 오버행 산점도

## 관계

- 1분위 종목이 10분위 종목보다 변동성이 크면 왜도도 크다.
- 동시에 자본이득 오버행은 더 음수이다.
- 그래서 세 효과의 상대적 크기가 예측을 좌우한다.

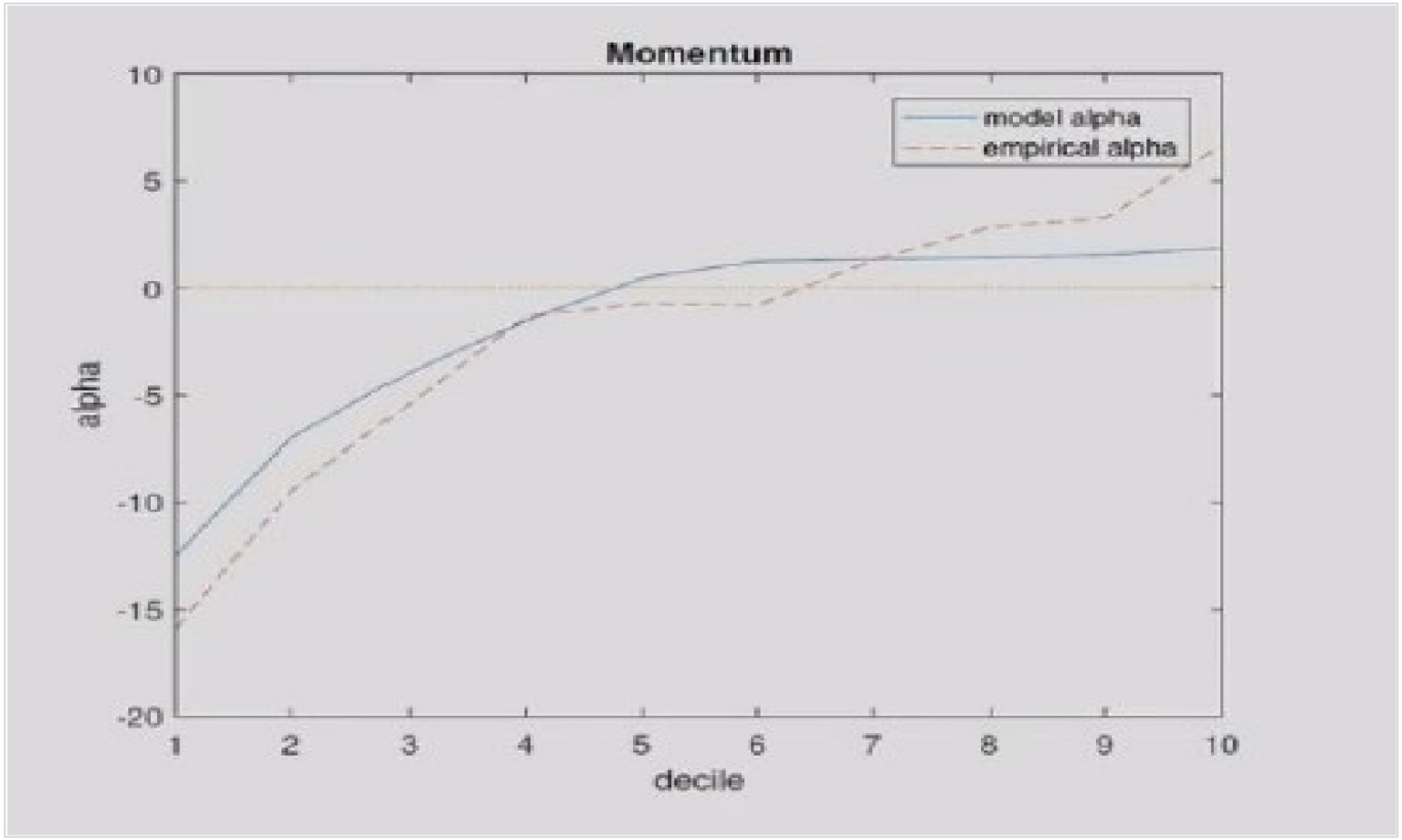


# 모멘텀에서 모형 알파는 실증 알파를 잘 따라간다

10분위별 모형 알파(실선)와 실증 알파(점선), 모멘텀

## 읽는 법

- 과거 패자(1분위)의 낮은 수익률을 모형이 재현한다.
- 패자는 미실현 손실 상태여서 위험 추구 성향의 투자자가 높은 가격을 쳐 준다.

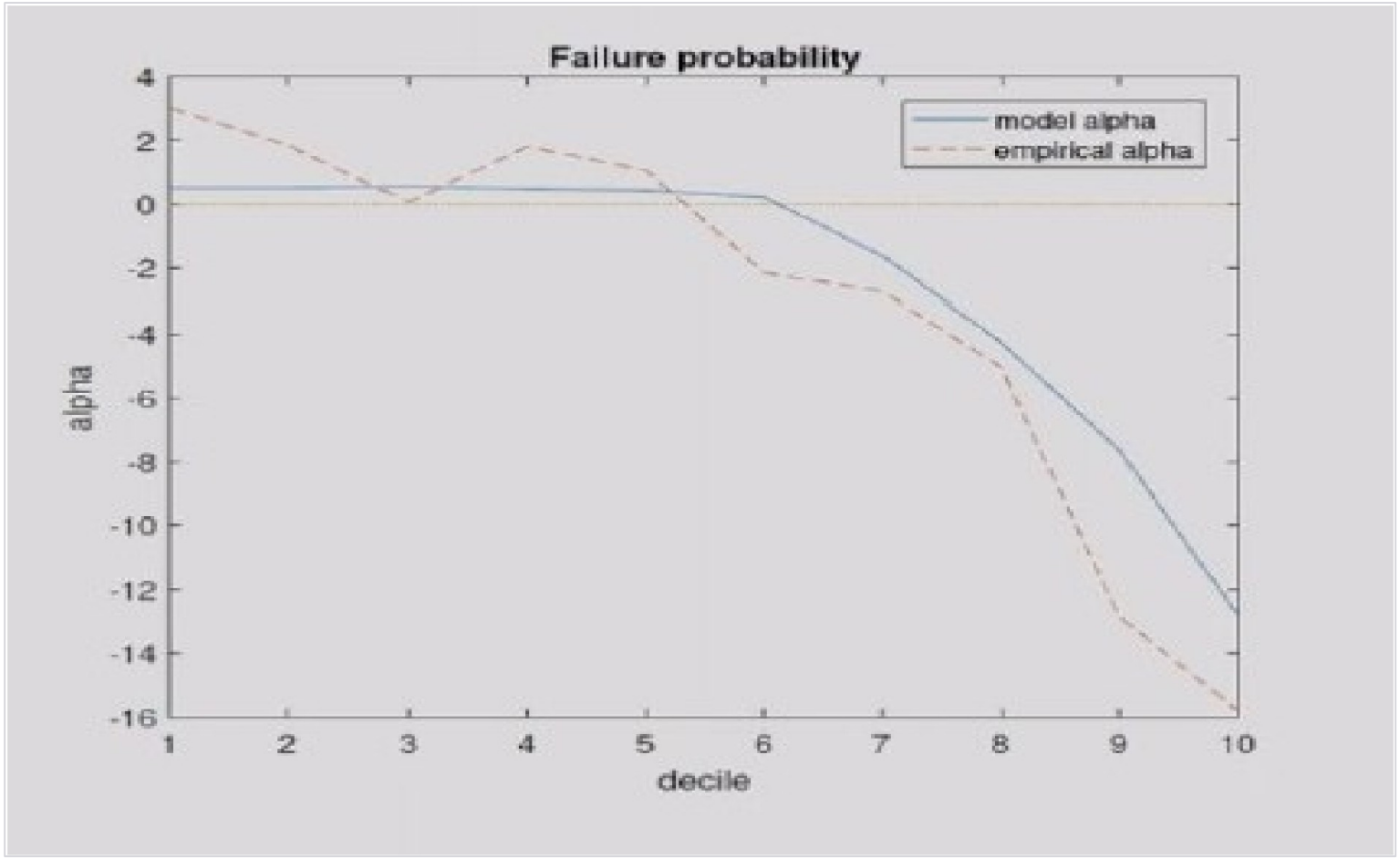


# 부도 확률이 높은 주식의 낮은 수익률도 모형이 설명한다

10분위별 모형 알파와 실증 알파, 부도 확률(failure probability)

## 읽는 법

- 부도 위험이 큰 10분위의 큰 음의 알파를 모형이 상당 부분 재현한다.
- 높은 왜도와 자본 손실 상태가 과대평가의 원인이다.

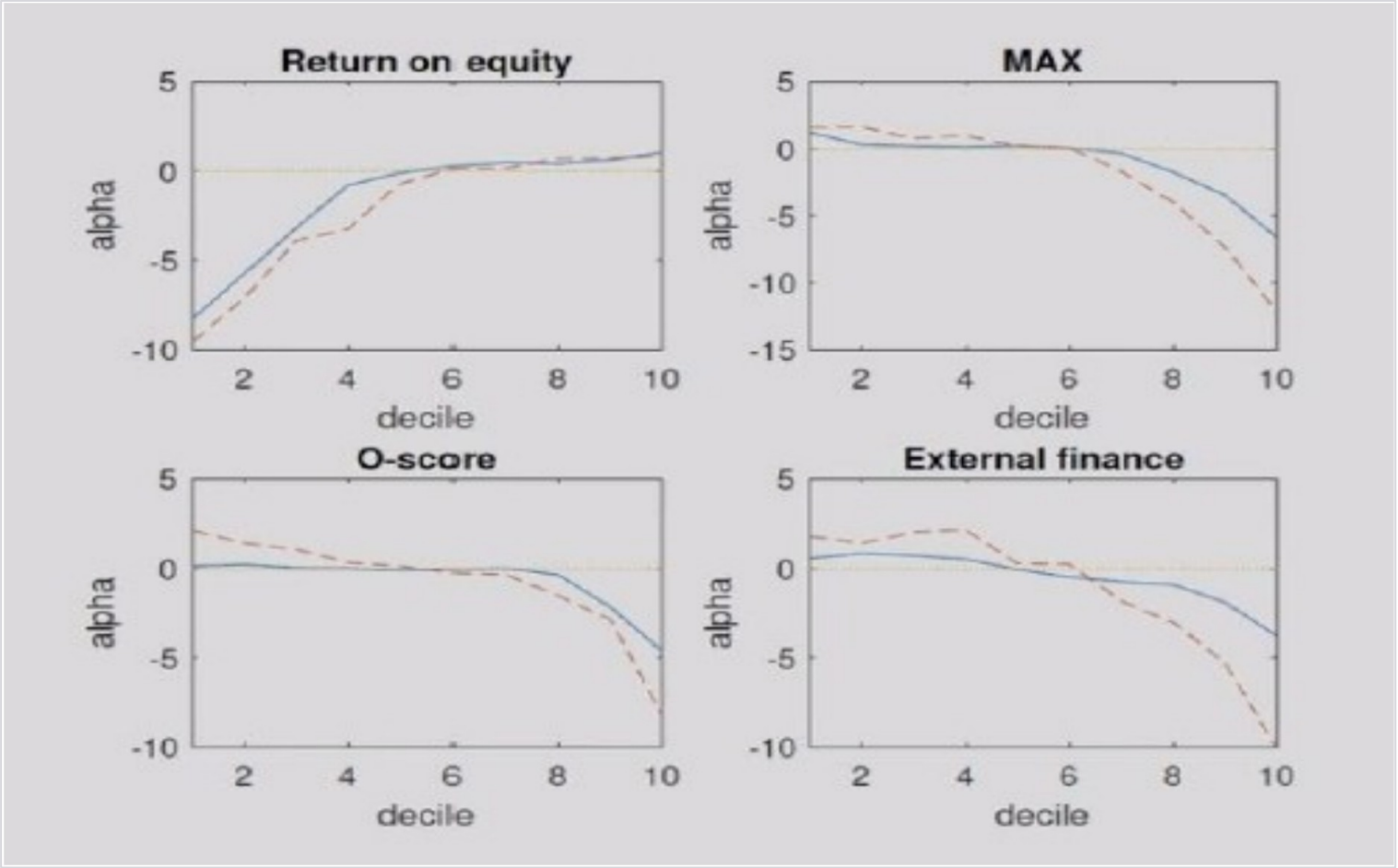


# ROE, MAX, O-score, 외부 자금조달에서도 방향이 일치한다

네 이상 현상의 10분위별 모형 알파와 실증 알파

## 읽는 법

- 극단 10분위의 음의 알파를 모형이 같은 방향으로 예측한다.
- 크기는 이상 현상마다 차이가 있다.

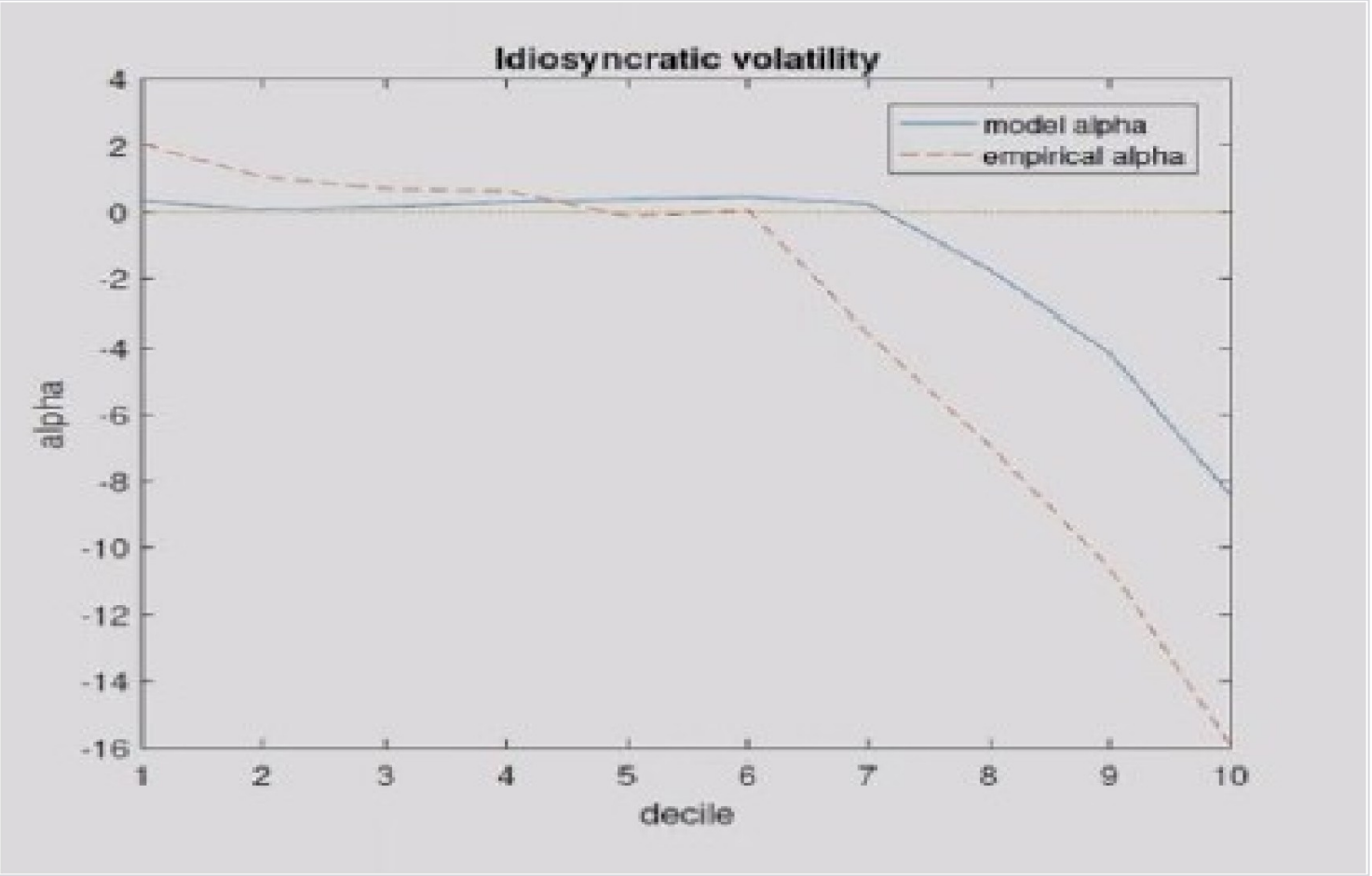


# 고유 변동성 이상 현상은 극단 10분위에서 잘 맞는다

10분위별 모형 알파와 실증 알파, 고유 변동성(idiosyncratic volatility)

## 읽는 법

- 고유 변동성이 큰 주식의 낮은 수익률을 모형이 예측한다.
- 변동성이 클수록 왜도가 커 복권처럼 과대평가되기 때문이다.

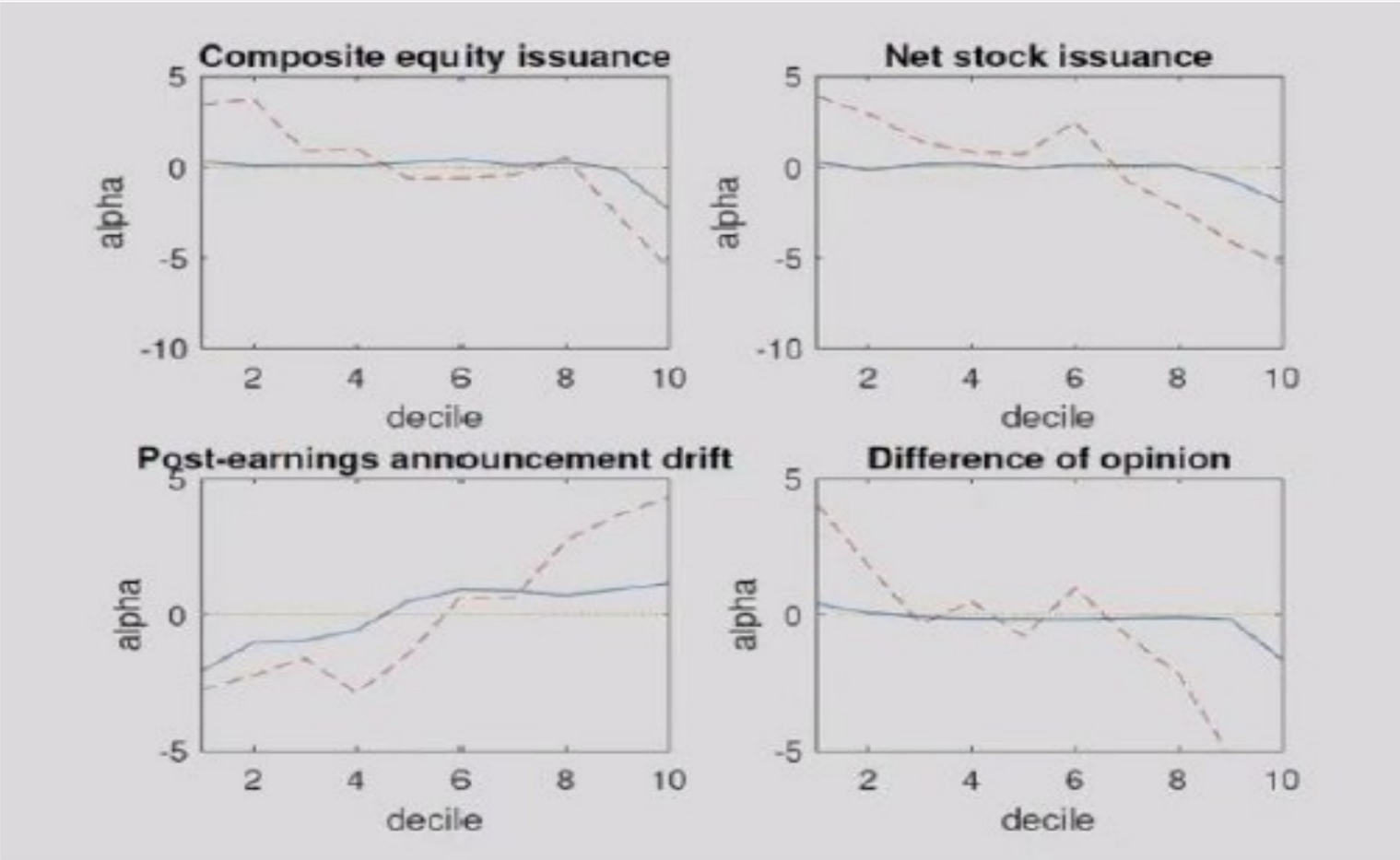


# 주식 발행, PEAD, 의견 불일치에서도 모형이 유용하다

네 이상 현상의 10분위별 모형 알파와 실증 알파

## 읽는 법

- 종합 주식 발행, 순주식 발행, 이익 발표 후 표류, 의견 불일치의 패턴을 대체로 재현한다.

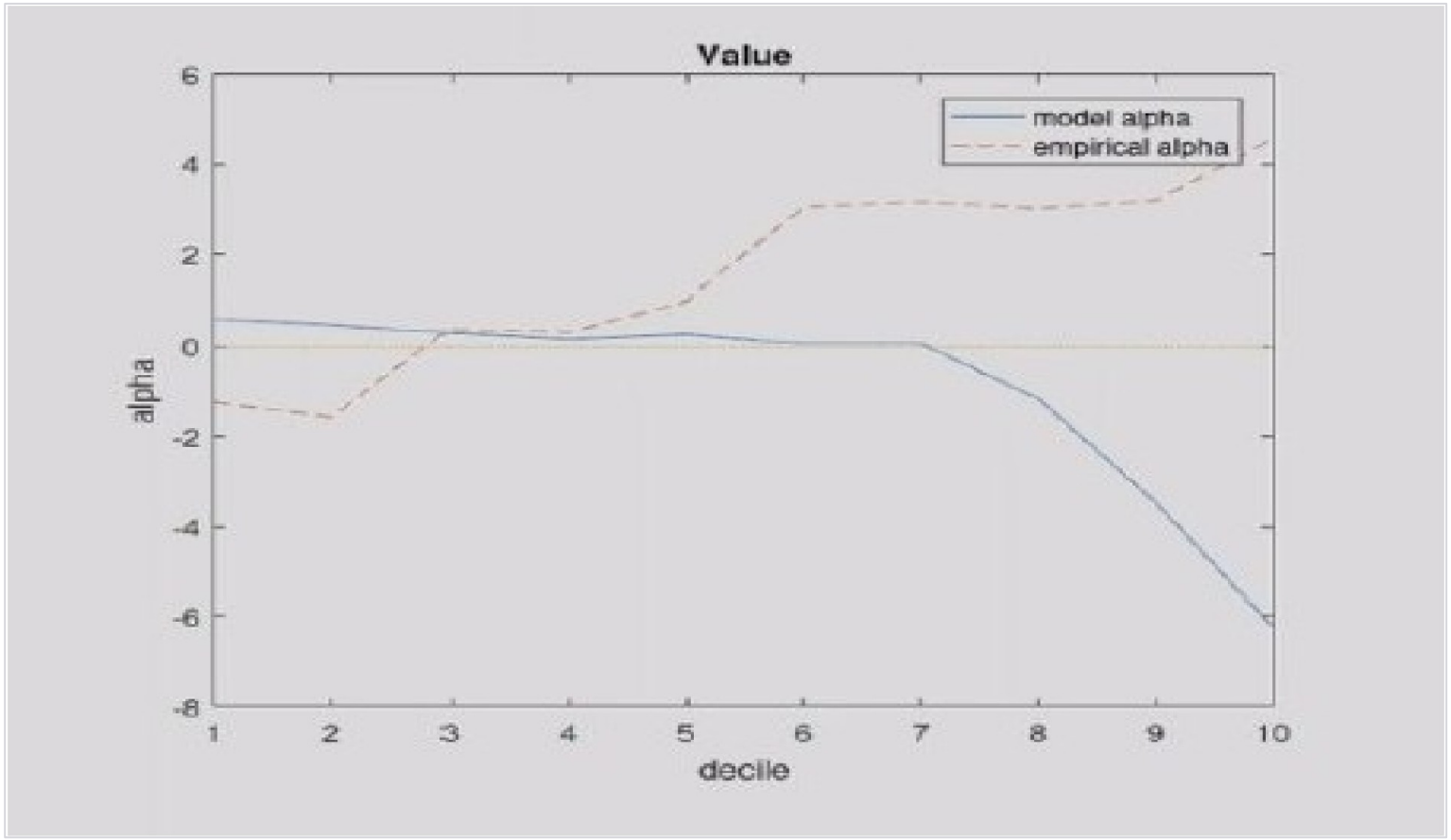


# 가치 이상 현상은 모형이 설명하지 못하는 사례이다

10분위별 모형 알파와 실증 알파, 가치(value)

## 읽는 법

- 실증 알파는 가치주로 갈수록 올라가지만 모형 알파는 반대로 내려간다.
- 모형에서는 가치주의 높은 왜도가 과대평가로 이어져 낮은 수익률이 예측된다.



# 전망 이론 기반 자산가격 모형은 이상 현상 다수를 이해하는 틀이 된다

연구의 기여와 향후 과제

## 기여

- 전망 이론을 담은 새로운 자산가격 모형을 제시했다.
- 평균 수익률의 횡단면에 대한 정량적 예측을 만드는 방법을 보이고, 22개 이상 현상을 포착하는 능력을 검증했다.
- 이 틀은 이상 현상의 다수를 생각하는 데 유용하다.

## 향후 연구

- 금융시장 모형에 더 많은 심리학적 현실성을 담는다.
- 현장 데이터와 실험 데이터 모두로 모형의 함의를 검정한다.